

# Resumen Ejecutivo del Módulo 03: Relatividad Especial

## Diplomado en Física Moderna — Módulo 03

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Documento: [Resumen\\_Modulo03\\_short.md](#)

## 1. Hitos Fundamentales del Módulo

- **Clase 01:** Ruptura de la física clásica (Galileo vs Maxwell), experimento de Michelson-Morley (resultado nulo  $\Delta N < 0.01$ ) y Postulados de Einstein (1905).
- **Clase 02:** Metrología del segundo ( $^{133}\text{Cs}$ ) y del metro ( $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$ ), diagramas de Minkowski y Método del Radar de Bondi ( $t_P = \frac{t_E + t_R}{2}$ ,  $x_P = c \frac{t_R - t_E}{2}$ ).
- **Clase 03:** Factor de Bondi  $k = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$ , Efecto Doppler relativista ( $\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}}/k$ ), Redshift  $z = k - 1$  y Adición 1D de velocidades ( $v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$ ).
- **Clase 04:** Transformaciones de Lorentz ( $x' = \gamma(x - vt)$ ,  $t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$ ), invarianza de  $\Delta s^2$ , dilatación temporal ( $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ ), contracción de longitud ( $L = L_0/\gamma$ ), conos de luz, dinámica relativista ( $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ ,  $E = \gamma mc^2$ ,  $E_0 = mc^2$ ,  $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ ) y física nuclear.

## 2. Formulario Maestro Consolidado

1. **Factor de Bondi:**  $k = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$
2. **Efecto Doppler Relativista:**  $\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$  (alejamiento)
3. **Adición Relativista de Velocidades:**  $v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$
4. **Factor de Lorentz:**  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1$
5. **Transformaciones de Lorentz:**  $x' = \gamma(x - vt)$ ,  $t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$ ,  $y' = y$ ,  $z' = z$
6. **Intervalo Invariante:**  $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \text{invariante}$
7. **Dilatación y Contracción:**  $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ ,  $L = \frac{L_0}{\gamma}$
8. **Momentum y Fuerza:**  $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ ,  $F = \gamma^3 m a$  (en 1D)
9. **Energía Total y en Reposo:**  $E = \gamma mc^2 = K + mc^2$ ,  $E_0 = mc^2$
10. **Relación Invariante Energía-Momentum:**  $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$  (Fotones:  $E = pc$ ,  $m = 0$ )
11. **Defecto de Masa Nuclear:**  $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$